

세션 07: 식을 찢고, 묶고, 푸는 모든 기술

Phase 2 — 고전 테크닉 | 60분

Part A: 찢는 기술 — 인수분해

예시 1: 두 수를 찾아 찢는다

이 식을 본다: $x^2 + 7x + 12$.

① 더해서 7, 곱해서 12인 두 수를 떠올린다. → 3과 4. ② 그 두 수로 식을 찢는다. → $(x + 3)(x + 4)$.

손으로 계산: $(x + 3)(x + 4)$ 를 펼친다. $x \cdot x = x^2$. $x \cdot 4 = 4x$. $3 \cdot x = 3x$. $3 \cdot 4 = 12$. 모은다: $x^2 + 7x + 12$. 딱 맞다.

더해서 7, 곱해서 -18 → -2, 9. 찢으면 $(x - 2)(x + 9)$. 더해서 -5, 곱해서 6 → -2, -3. 찢으면 $(x - 2)(x - 3)$.

한 줄 정리: 더해서 가운데, 곱해서 끝인 두 수를 찾는다. 그걸로 찢는다.

예시 2: 앞 계수가 1이 아닐 때 — ac 방법

$2x^2 + 7x + 3$.

① 앞 계수 2와 끝 3을 곱한다. → $2 \times 3 = 6$. ② 더해서 7, 곱해서 6인 두 수를 찾는다. → 6과 1. ③ 가운데 $7x$ 를 $6x + 1x$ 로 찢는다. → $2x^2 + 6x + x + 3$. ④ 앞 두 개를 묶는다. → $2x(x + 3)$. ⑤ 뒤 두 개를 묶는다. → $1(x + 3)$. ⑥ 공통인 $(x + 3)$ 을 뽑아낸다. → $(2x + 1)(x + 3)$.

또 다른 식: $6x^2 + 5x - 6$. ① $6 \times (-6) = -36$. ② 더해서 5, 곱해서 -36 → 9, -4. ③ 찢는다: $6x^2 + 9x - 4x - 6$. ④ 묶는다: $3x(2x + 3) - 2(2x + 3)$. ⑤ 뽑아낸다: $(3x - 2)(2x + 3)$.

예시 3: 제곱꼴 — 접어서 하나로

$x^2 + 6x + 9$. 첫 항은 x 의 제곱. 끝 항은 3의 제곱. 가운데 $6x$ 는 $2 \times x \times 3$. $\rightarrow (x + 3)^2$ 로 접는다.

$x^2 - 10x + 25$. x 의 제곱, 5의 제곱, 가운데 $2 \cdot x \cdot (-5) = -10x$. $\rightarrow (x - 5)^2$ 로 접는다.

$4x^2 + 12x + 9$. $(2x)^2, 3^2$, 가운데 $2 \cdot 2x \cdot 3 = 12x$. $\rightarrow (2x + 3)^2$.

$x^2 + 6x + 10$. $x^2, (\sqrt{10})^2$, 가운데 $2 \cdot x \cdot \sqrt{10} \neq 6x$. $\rightarrow$ 접히지 않는다. 그대로 둔다.

예시 4: 제곱 빼기 제곱 — 합차로 찢는다

$x^2 - 9$. x 의 제곱 빼기 3의 제곱. $\rightarrow (x - 3)(x + 3)$.

$4x^2 - 25$. $(2x)^2 - 5^2$. $\rightarrow (2x - 5)(2x + 5)$.

$x^4 - 16$. $(x^2)^2 - 4^2 \rightarrow (x^2 - 4)(x^2 + 4)$. $x^2 - 4$ 를 또 찢는다: $(x - 2)(x + 2)$. $\rightarrow$ 최종:
 $(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$. $x^2 + 4$ 는 더 못 찢는다.

예시 5: 세제곱 합차 — 공식으로 한 방에

$x^3 - 8$. x 의 세제곱 빼기 2의 세제곱. $\rightarrow (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$. 둘째 괄호는 더 못 찢는다.

$x^3 + 27$. $x^3 + 3^3$. $\rightarrow (x + 3)(x^2 - 3x + 9)$.

$8x^3 - 1$. $(2x)^3 - 1^3$. $\rightarrow (2x - 1)(4x^2 + 2x + 1)$.

예시 6: 공통인수 — 가장 먼저 뽑아낸다

$3x^3 - 12x$. ① 모든 항에 들어있는 $3x$ 를 뽑아낸다. $\rightarrow 3x(x^2 - 4)$. ② 괄호 안을 찢는다. $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$. $\rightarrow 3x(x - 2)(x + 2)$.

$2x^4 - 32$. ① 2를 뽑아낸다. $\rightarrow 2(x^4 - 16)$. ② 안을 합차로 찢는다: $(x^2 - 4)(x^2 + 4)$. ③ $x^2 - 4$ 를 또 찢는다: $(x - 2)(x + 2)$. $\rightarrow 2(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$.

핵심 습관: 항상 공통인수를 먼저 본다. 안 뽑으면 길이 막힌다.

여기까지: 차수별로 찢는 도구를 배웠다. 2차는 두 수 찾기/ac방법/완전제곱/합차. 3차는 세제곱공식/조립제법. 공통인수는 무조건 먼저!

Part B: 3차 이상 — 조립제법으로 하나씩 뽑아낸다

예시 7: 조립제법 — 계수만으로 나눈다

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6.$$

① 끝 항 -6의 약수를 적는다: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$. ② 작은 것부터 하나씩 넣어본다. $x = 1$ 을 넣는다: $1 - 6 + 11 - 6 = 0$. **딱 0!** $\rightarrow (x - 1)$ 이 인수다.

③ 계수 $[1, -6, 11, -6]$ 으로 표를 그린다.

	1	-6	11	-6	
1		1	-5	6	
	1	-5	6	0	← 나머지 0!

손으로 따라한다: - 맨 앞 1을 그대로 내린다. - 내린 1에 1을 곱한다 $\rightarrow 1$. -6 아래에 쓴다. $-6 + 1 = -5$. - -5에 1을 곱한다 $\rightarrow -5$. 11 아래에 쓴다. $11 + (-5) = 6$. - 6에 1을 곱한다 $\rightarrow 6$. -6 아래에 쓴다. $-6 + 6 = 0$.

④ 내려온 수 $[1, -5, 6]$ 이 뒀: $x^2 - 5x + 6$. ⑤ 이걸 다시 찢는다: $(x - 2)(x - 3)$. $\rightarrow$ 최종: $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$.

예시 8: 유리근 — 분수도 후보에 넣는다

$$2x^3 - 3x^2 - 3x + 2.$$

① 후보 = $\frac{\text{끝항약수}}{\text{첫계수약수}}: \pm 1, \pm 2, \pm \frac{1}{2}$. ② $x = 1$ 넣기: $2 - 3 - 3 + 2 = -2$. 아니다. ③ $x = -1$ 넣기: $-2 - 3 + 3 + 2 = 0$. **딱 0!** $\rightarrow (x + 1)$ 이 인수.

④ 조립제법으로 나눈다. 뒀: $2x^2 - 5x + 2$. ⑤ 다시 찢는다: $(2x - 1)(x - 2)$.

→ 근: $x = -1, x = \frac{1}{2}, x = 2$.

예시 9: t 로 바꿔 차수를 낮춘다

$$x^4 - 5x^2 + 4.$$

① x^2 을 t 로 바꾼다. → $t^2 - 5t + 4$. ② 찢는다: $(t - 1)(t - 4)$. ③ t 를 x^2 으로 되돌린다: $(x^2 - 1)(x^2 - 4)$. ④ 각각 합차로 찢는다: $(x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2)$.

$x^6 - 9x^3 + 8$. ① x^3 을 t 로. → $t^2 - 9t + 8$. ② $(t - 1)(t - 8)$. ③ 되돌리기: $(x^3 - 1)(x^3 - 8)$. ④ 세제곱 공식: $(x - 1)(x^2 + x + 1)(x - 2)(x^2 + 2x + 4)$.

예시 10: 계수가 좌우대칭 $-x^2$ 으로 나눈다

$$x^4 + x^3 - 4x^2 + x + 1 = 0.$$

① 계수를 본다: 1, 1, -4, 1, 1. 가운데 기준 대칭이다. ② $x = 0$ 은 근이 아니다. 양변을 x^2 으로 나눈다.

$$x^2 + x - 4 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = 0.$$

③ $x + \frac{1}{x}$ 를 t 로 바꾼다. $x^2 + \frac{1}{x^2} = (x + \frac{1}{x})^2 - 2 = t^2 - 2$.

④ 식 정리: $(t^2 - 2) + t - 4 = 0 \rightarrow t^2 + t - 6 = 0$. ⑤ 찢는다: $(t + 3)(t - 2) = 0$. → $t = -3$ 또는 $t = 2$.

⑥ $t = -3$: $x + \frac{1}{x} = -3 \rightarrow x^2 + 3x + 1 = 0 \rightarrow x = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$. ⑦ $t = 2$: $x + \frac{1}{x} = 2 \rightarrow (x - 1)^2 = 0 \rightarrow x = 1$ (겹근, 두 번).

예시 11: 근과 계수의 관계 — 비에트

이차방정식 $x^2 + px + q = 0$ 의 두 근을 r_1, r_2 라 하자.

합: $r_1 + r_2 = -p$. 곱: $r_1 r_2 = q$.

손으로 확인: $x^2 - 5x + 6 = 0 \rightarrow$ 합 5, 곱 6 → 근은 2, 3.

근 하나가 $2 + \sqrt{3}$ 이고 합이 4라면, 다른 근은 $2 - \sqrt{3}$. 합이 4니까.

삼차방정식 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ 의 세 근 r_1, r_2, r_3 : $-r_1 + r_2 + r_3 = -a$. $-r_1r_2 + r_2r_3 + r_3r_1 = b$. $-r_1r_2r_3 = -c$.

Part C: 분수 찢기 — 부분분수

예시 12: 서로 다른 일차인수

$$\frac{5x-1}{x^2-x-2}.$$

① 분모를 먼저 찢는다: $(x-2)(x+1)$. ② $\frac{5x-1}{(x-2)(x+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+1}$ 꼴이라 가정한다. ③ 양변에 $(x-2)(x+1)$ 을 곱한다: $5x-1 = A(x+1) + B(x-2)$.

④ $x = 2$ 를 넣는다. B 가 사라진다 $\rightarrow 9 = 3A \rightarrow A = 3$. ⑤ $x = -1$ 을 넣는다. A 가 사라진다 $\rightarrow -6 = -3B \rightarrow B = 2$.

$$\rightarrow \frac{3}{x-2} + \frac{2}{x+1}.$$

예시 13: 분모에 제곱이 있을 때

$$\frac{2x+1}{(x-1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2}.$$

① 양변에 $(x-1)^2$ 을 곱한다: $2x+1 = A(x-1) + B$. ② $x = 1$ 을 넣는다: $3 = B$. ③ $x = 0$ 을 넣는다: $1 = -A + 3 \rightarrow A = 2$.

$$\rightarrow \frac{2}{x-1} + \frac{3}{(x-1)^2}.$$

예시 14: 분자 차수가 더 클 때

$$\frac{x^2}{x-1}.$$

① 분자 차수(2)가 분모(1)보다 크다. **먼저 나눈다.** ② $x^2 \div (x-1) = x+1 + \frac{1}{x-1}$. ③ 나머지 $\frac{1}{x-1}$ 은 이미 찢을 게 없다.

$$\rightarrow x + 1 + \frac{1}{x-1}.$$

여기까지: 부분분수는 분모를 찢고, A, B 로 놓고, 하나씩 지워가며 푼다. 분자 차수 $\geq$ 분모 차수이면 먼저 나눈다.

자주 하는 실수

실수 1: 조립제법 인수 부호를 반대로 쓴다

틀린 길: “ $x = -1$ 을 넣었더니 나머지 0. 인수는 $(x-1)$.”

왜 틀렸나: $x = -1$ 에서 0이면 인수는 $x - (-1) = x + 1$ 이다. 넣은 값의 부호를 뒤집어야 인수의 상수항이 된다.

옳은 길: $x = r$ 에서 0이면 인수는 $(x-r)$.

실수 2: 분자 차수 확인 없이 부분분수 틀에 넣는다

틀린 길: “ $\frac{x^2}{x-1}$ 도 $\frac{A}{x-1}$ 로 놓는다.”

왜 틀렸나: 분자 차수가 더 크면 가분수다. 나눴셈 먼저!

옳은 길: 나누고, 나머지만 부분분수로 찢는다.

실수 3: 겹근을 하나만 센다

틀린 길: “ $(x-1)^2 = 0 \rightarrow x = 1$.”

왜 틀렸나: $(x-1)^2 = 0$ 은 $x = 1$ 이 두 번 나온 근이다. 중근.

옳은 길: “ $x = 1$ (중근, 두 번)”이라고 쓴다.

실수 4: 공통인수를 안 보고 바로 찢으려 든다

틀린 길: “ $3x^3 - 12x$ 를 바로 합차로 찢으려 한다.”

왜 틀렸나: $3x$ 가 모든 항에 들어있다. 먼저 뽑아내야 한다.

옳은 길: 항상 공통인수를 가장 먼저 뽑아낸다.

방금 우리가 한 일

- ① 공통인수를 가장 먼저 뽑아낸다. (안 하면 길 막힌다)
 - ② 차수에 맞는 찢기 도구를 고른다:
 - 2차 → 두 수 찾기 / ac방법 / 완전제곱 / 합차
 - 3차 → 세제곱공식 / 조립제법(유리근 정리)
 - 4차 이상 → $t=x^2$ 치환 / 대칭이면 x^2 로 나누고 $t=x+1/x$
 - ③ 찢은 조각마다 더 찢을 수 있는지 끝까지 확인한다.
 - ④ 부분분수는 분모 찢고 A,B,C로 놓고, 하나씩 지워가며 푼다.
-

연습 1

$2x^3 + 3x^2 - 8x + 3$ 을 완전히 찢어라. (끝 항 $\pm 1, \pm 3$, 분수 후보도)

→ 따라하기: **예시 7, 8, 1, 2**

풀이: 풀이집

연습 2

$x^4 - 16$ 을 더 찢을 수 없을 때까지 찢어라. (합차를 몇 번이나?)

→ 따라하기: **예시 4**

풀이: 풀이집

연습 3

$\frac{4x^2+3x+2}{x^3+2x^2+x}$ 를 부분분수로 찢어라. (분모 인수분해 먼저!)

→ 따라하기: 예시 12, 13

풀이: 풀이집

연습 4: 구성형

더해서 7, 곱해서 12인 두 수로 찢을 수 있는 이차식을 3개 만들어라. 앞 계수 1인 것 1개, 앞 계수 1 아닌 것 2개.

→ 따라하기: 예시 1, 2

풀이: 풀이집

연습 5

$x^4 - 2x^3 - 13x^2 - 2x + 1 = 0$ 의 모든 근을 구하라. (계수 대칭 $\rightarrow x^2$ 으로 나누기)

→ 따라하기: 예시 10

풀이: 풀이집

연습 6: 실전

$x^3 - 3x^2 + ax + b = 0$ 의 세 근이 $1, r, r^2$ 꼴이다. a, b, r 을 모두 구하라. 비에트: 합 = 3, 둘씩 곱한 합 = a, 셋 곱 = -b.

→ 따라하기: 예시 11

풀이: 풀이집

오늘 배운 절차

1단계: 공통인수를 뽑아낸다. 없으면 2단계로.

2단계: 차수에 맞는 도구를 고른다.

- 2차: 두 수 찾기 / ac방법 / 완전제곱 / 합차
- 3차: 세제곱공식 / 조립제법(유리근 정리)
- 4차 ↑: $t=x^2$ 치환 / 대칭 $\rightarrow x^2$ 나누고 $t=x+1/x$ 치환
- 분수: 분모쪼개 A,B,C로 놓고 하나씩 지워가며 풀기

3단계: 찢은 조각마다 더 찢을 수 있는지 끝까지 확인한다.

용어 정리

지금까지 우리는 “찢는다”, “뽑아낸다”, “묶는다”, “접는다”, “밀어넣는다” 같은 쉬운 말만 썼다. **방법은 이미 다 배웠다.** 이제 수학에서 쓰는 이름을 소개한다.

우리가 써온 말	수학 용어	기호/설명
찢는다	인수분해	factor
펼친다	전개	expand
공통인수 뽑아내기	공통인수 추출	factor out
제곱으로 접기	완전제곱식	$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$
제곱 빼기 제곱	제곱의 차	$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
세제곱 합차	세제곱의 합/차	$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$
조립제법	synthetic division	계수만으로 $(x - r)$ 나누기
근과 계수 관계	비에트 공식	Vieta's formulas
좌우대칭 식	상반방정식	reciprocal equation

우리가 써온 말	수학 용어	기호/설명
분수 찢기	부분분수 분해	partial fraction
겹근	중근	multiple root